İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal, Endüstri ve Metalurji Malzeme Mühendisliği*

Ders: *Bilgisayar Programlama*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Dersin Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

- **Eğitim**
  - ✓ **Lisans:** Namık Kemal Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği
  - ✓ **Doktora:** Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler

Tez: Meta-sezgisel Tabanlı Yeni Bir Optimizasyon Yöntemi: Yapay Kan Dolaşım Sistemi Algoritması

- **Kariyer**
  - ✓ **İskenderun Teknik Üniversitesi**
    Biyomedikal Mühendisliği
    2018 –Araştırma Görevlisi
    2025 – Dr. Öğretim Üyesi

- **Uzmanlık**
  - ✓ Yapay Zeka
  - ✓ Makine Öğrenmesi
  - ✓ Veri Madenciliği
  - ✓ **Meta-sezgisel Algoritmalar**
  - ✓ Biyomedikal Sinyal İşleme
  - ✓ Klinik Karar Destek Sistemleri
  - ✓ Hastalık Teşhis Modelleri

Dersin Amacı:

- ✓ Bu dersin temel amacı, öğrencilere Python programlama dilini kullanarak **temel programlama kavramlarını**, **veri yapılarını** ve **algoritmik düşünme yapısını** kazandırmaktır.
- ✓ Ders, öğrencilerin Python ortamını kurmalarından başlayarak, gerçek dünya problemlerini çözebilecekleri, verileri yönetebilecekleri ve modüler uygulamalar geliştirebilecekleri seviyeye gelmelerini hedefler.
- ✓ Öğrencilerin kod okunabilirliği, hata ayıklama ve verimli veri işleme konularında yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

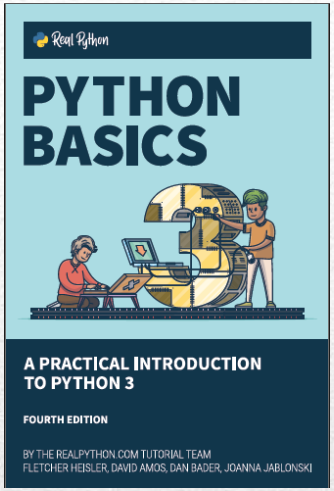
Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Dersin Akışı:

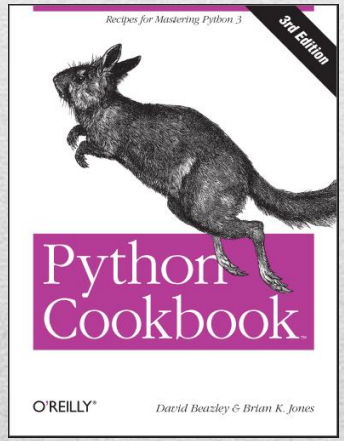
1. Hafta	Python'a Giriş, Kurulum ve İlk Adımlar
2. Hafta	Veri Tipleri (Sayılar ve Matemetiksel İşlemler)
3. Hafta	Veri Tipleri II (Metinler - Strings)
4. Hafta	Döngüler
5. Hafta	Fonksiyonlar
6. Hafta	Mantıksal operatörler ve Koşul İfadeleri
7. Hafta	Veri Yapıları I: Listeler ve Demetler (Lists & Tuples)
8. Hafta	Ara sınav
9. Hafta	Veri Yapıları II: Sözlükler (Dictionaries)
10. Hafta	Dosya İşlemleri (File I/O)
11. Hafta	Dosya Tipleri (csv, xlsx, json) ve Veri İşleme
12. Hafta	Modüller ve Paketler
13. Hafta	Nesne Yönelimli Programlama
14. Hafta	Veritabanları
15. Hafta	Proje Haftası (Dosya İşleme, Arayüz Oluşturma)
16. Hafta	Genel Değerlendirme ve Sınav

Dersin Kaynakları:

- Python Docs (https://docs.python.org/3/tutorial/index.html)



- Fletcher Heisler, David Amos, Dan Bader, Joanna Jablonski (2020). Python Basics: A Practical Introduction to Python 3. ISBN: 9781775093329 (Basılı), 9781775093336 (Elektronik)
- David Beazley ve Brian K. Jones (Third Edition, 2013). Python Cookbook. ISBN: 978-1-449-34037-7



- Ders Notları:
  - ✓ https://drive.google.com/drive/folders/1bl4yHiiDYwMLdfBwwf7ueCjBRvCv12cf?usp=drive_link
  - ✓ https://github.com/Nrmnzcn/ENM2-1200/tree/main

Python'a Giriş

Kurulum ve İlk Adımlar

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Neden Python?

TIOBE Index'e göre %26'ya yakın kullanım oranıyla 2025'in zirvesinde Python bulunuyor. Özellikle yapay zekâ ve veri bilimi projelerinde neredeyse varsayılan dil hâline gelmiş durumda. TensorFlow, PyTorch ve Pandas gibi güçlü kütüphaneler, Python'u bu alanlarda vazgeçilmez kılıyor.

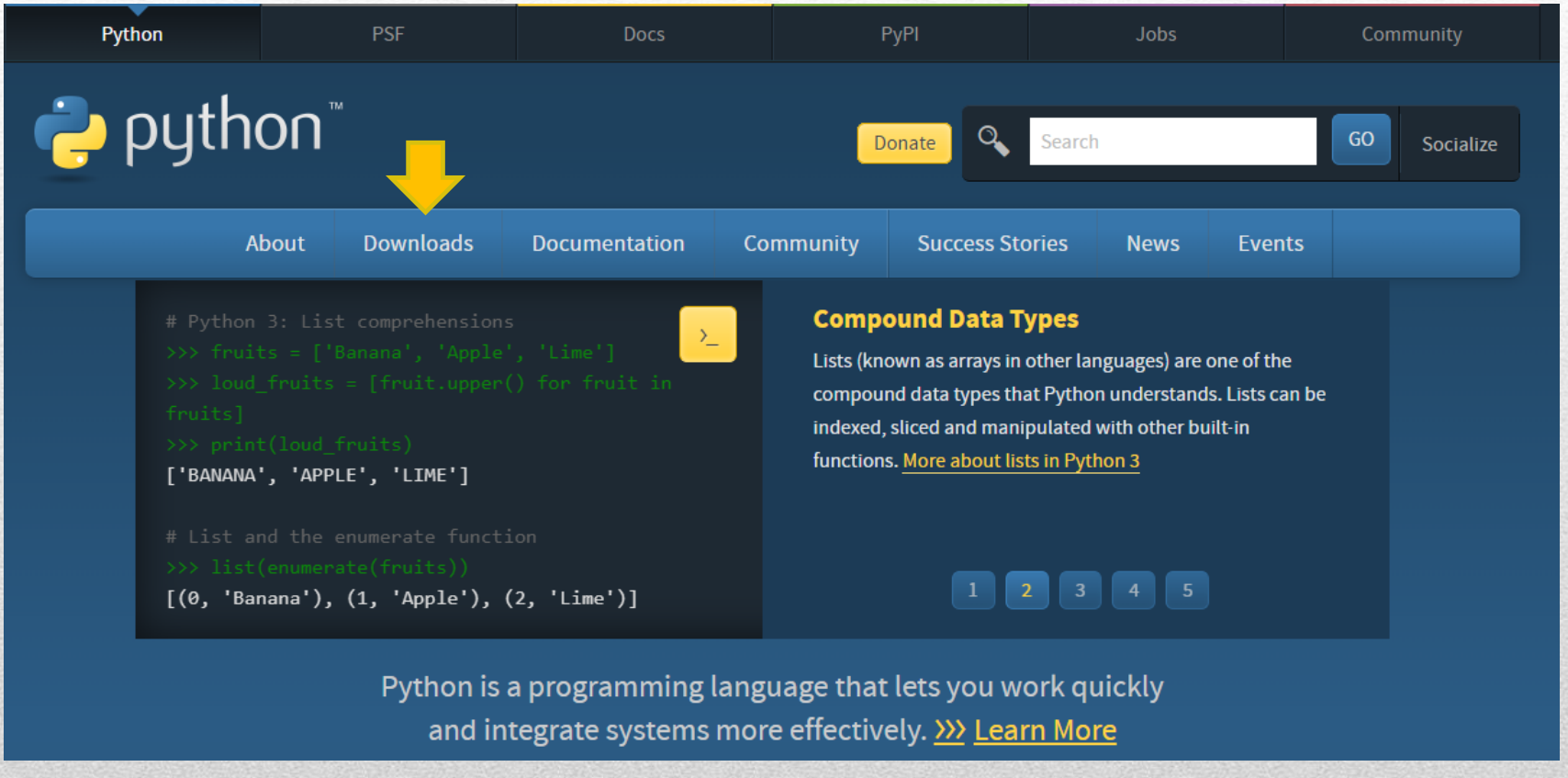
Python'un öne çıkan avantajları:

- Açık kaynak kodlu (ücretsiz) olması
- Geniş topluluk desteği
- Kolay öğrenilebilir sözdizimi
- Bir çok alanda hazır kütüphaneler
- Akademik dünyada standart hâline gelmiş olması

Sıra	Dil	(%)
1	Python	25,35
2	C++	9,94
3	C	9,71
4	Java	9,31
5	C#	4,22
6	JavaScript	3,68
7	Go	2,70
8	Visual Basic	2,62
9	Delphi / Pascal	2,29
10	SQL	1,90

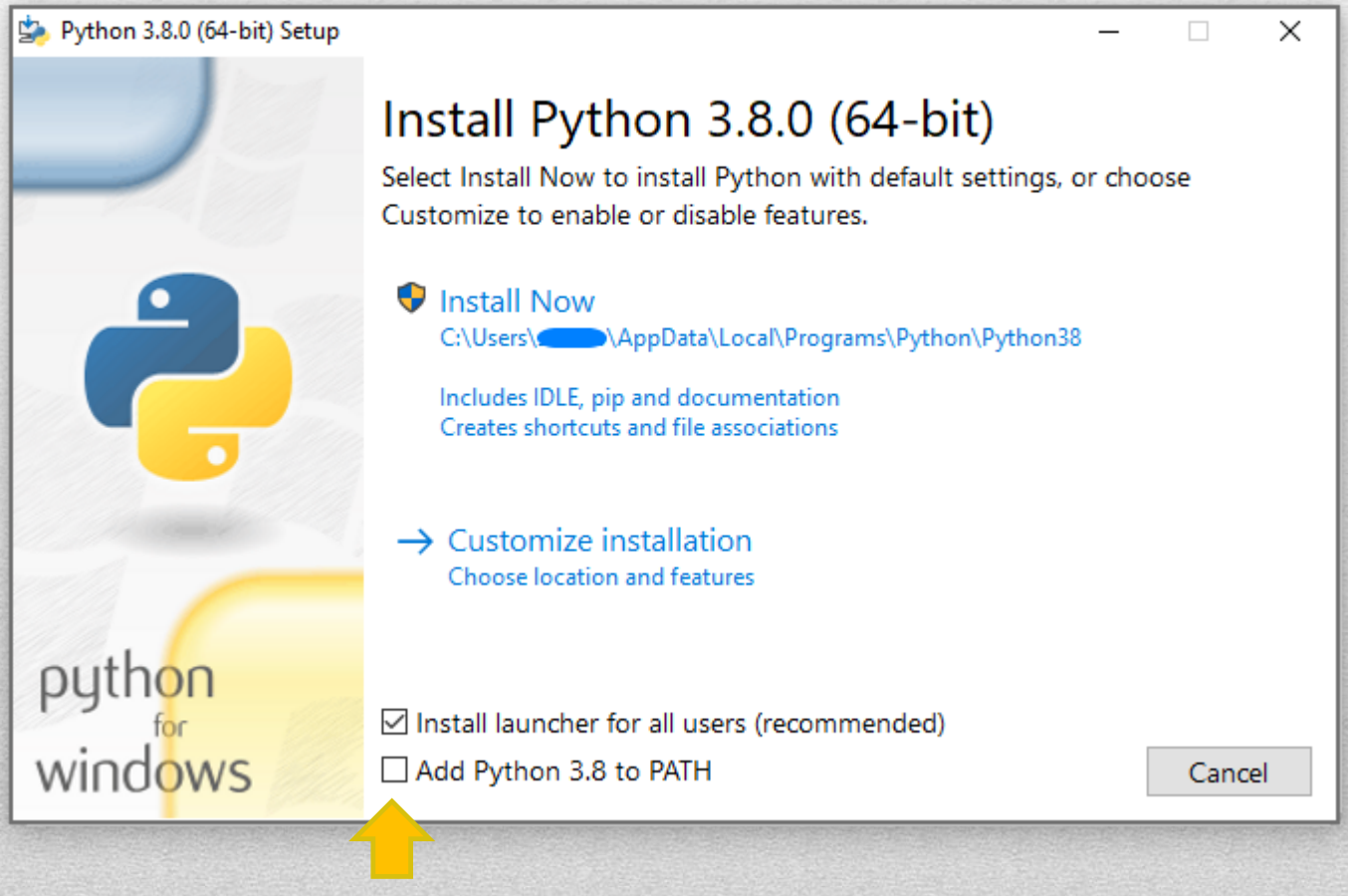
Kullanım Alanları:

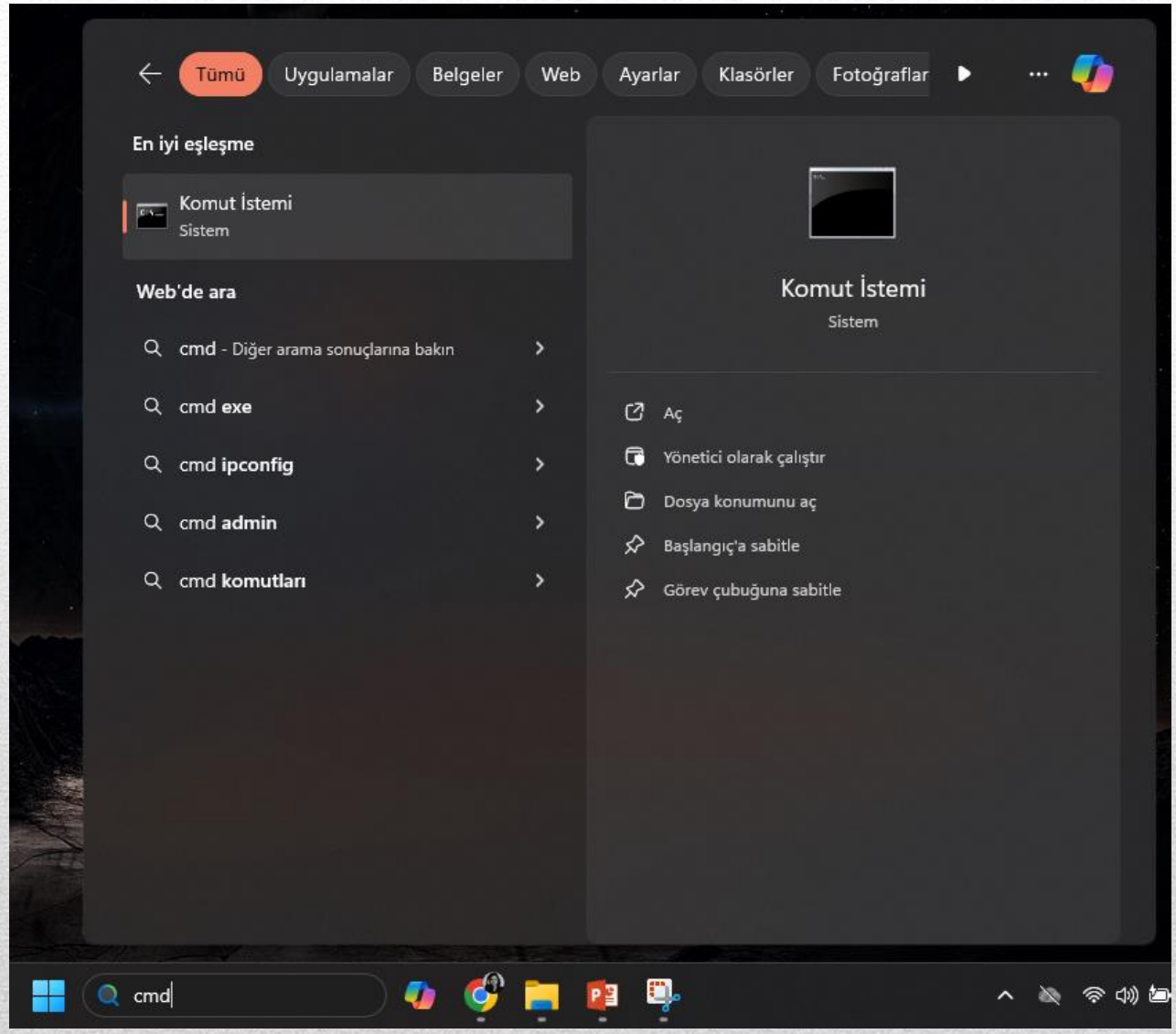
Python https://www.python.org/ adresindeki Python web sitesinden ücretsiz olarak edinilebilir.

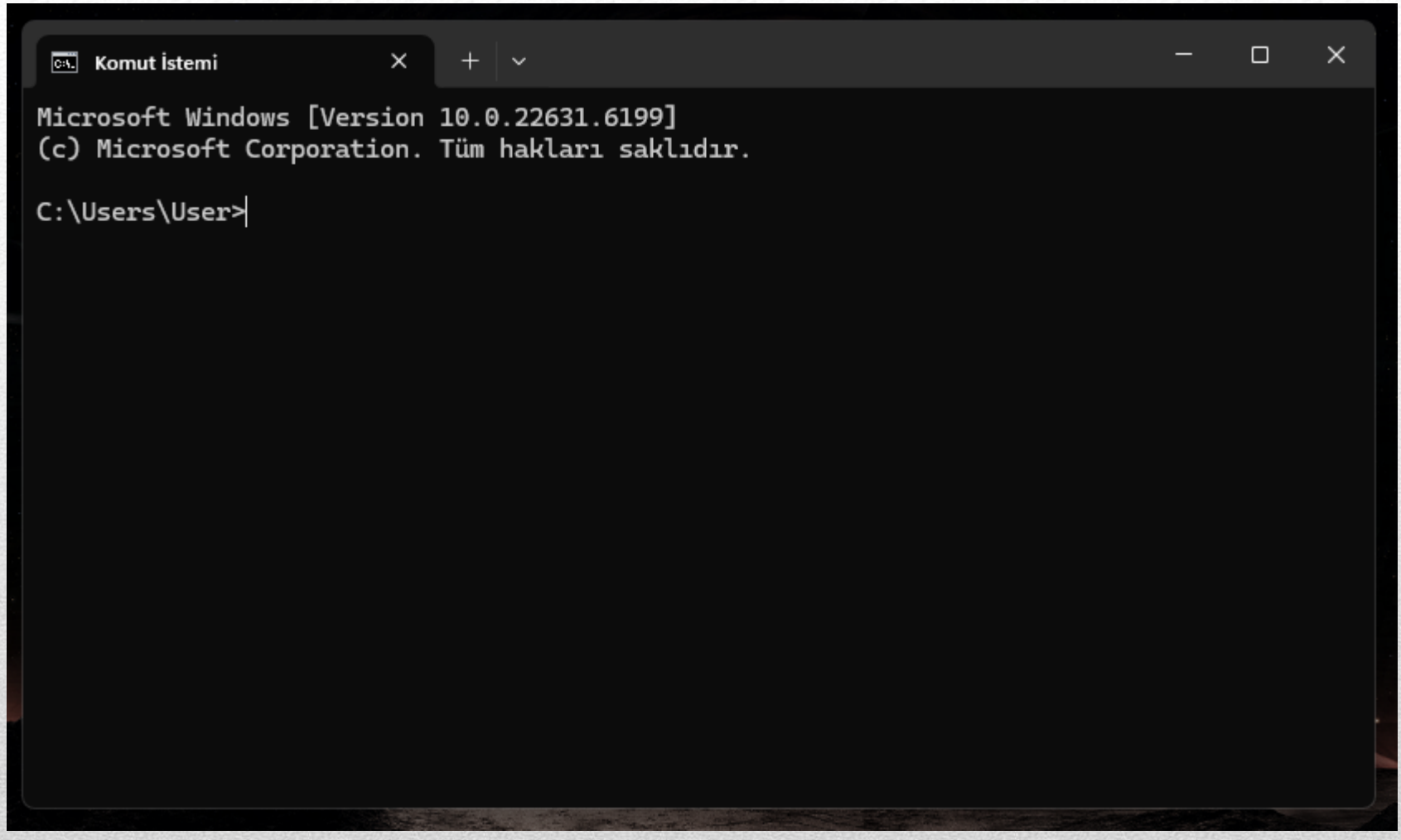


Kurulum:

Kurulumun son aşamasında «Add to PATH» sekmesine tik atılır.




Tümü
Uygulamalar
Belgeler
Web
Ayarlar
Klasörler
Fotoğraflar
En iyi eşleşme
Komut İstemi
Sistem
Web'de ara
cmd - Diğer arama sonuçlarına bakın
cmd exe
cmd ipconfig
cmd admin
cmd komutları
Komut İstemi
Sistem
Aç
Yönetici olarak çalıştır
Dosya konumunu aç
Başlangıç'a sabitle
Görev çubuğuna sabitle
cmd

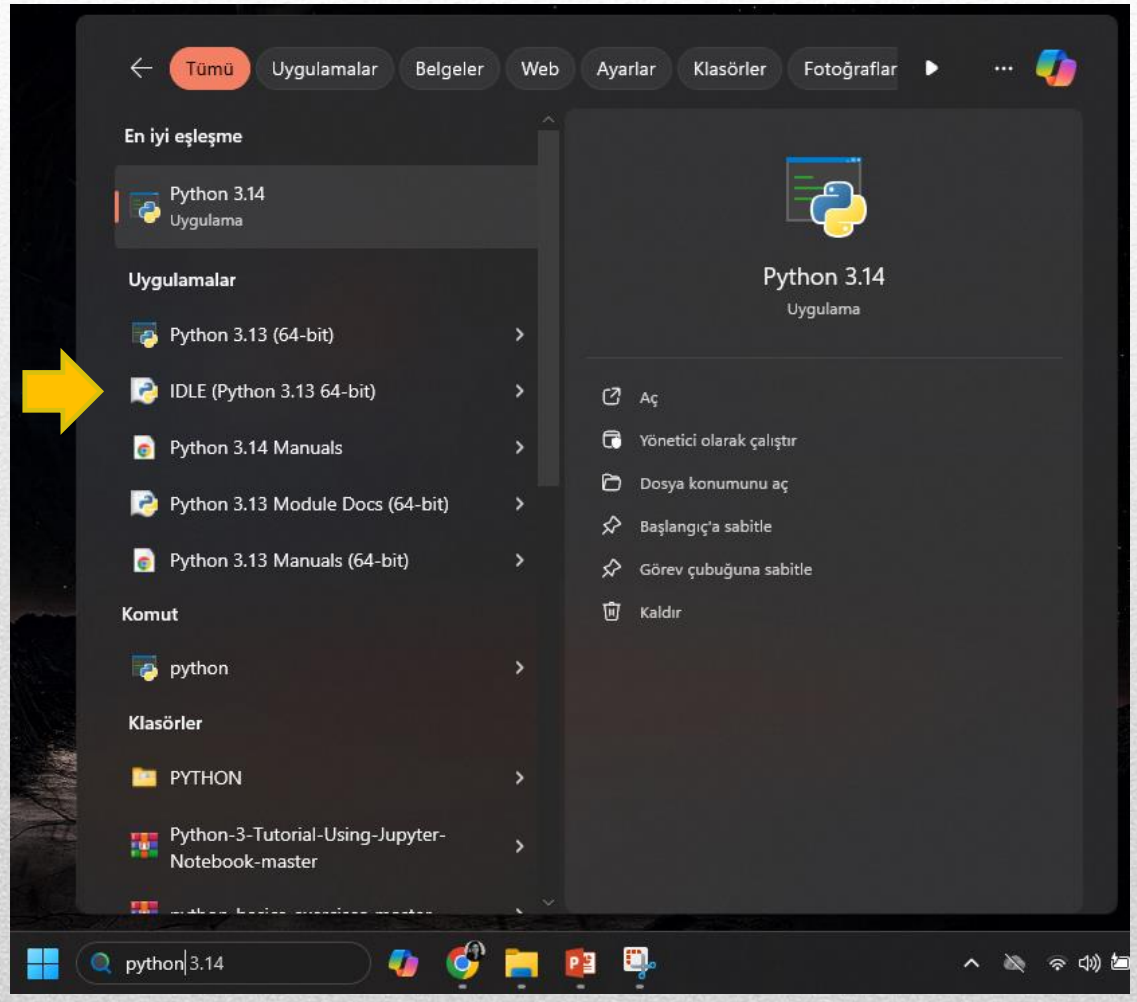

Komut İstemi
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
C:\Users\User>

Komut İstemi - python

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\User>python
Python 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr  8 2025, 14:47:33) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)
] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 8*7
56
>>> x=8
>>> x**2+2*x+5
85
>>>
```

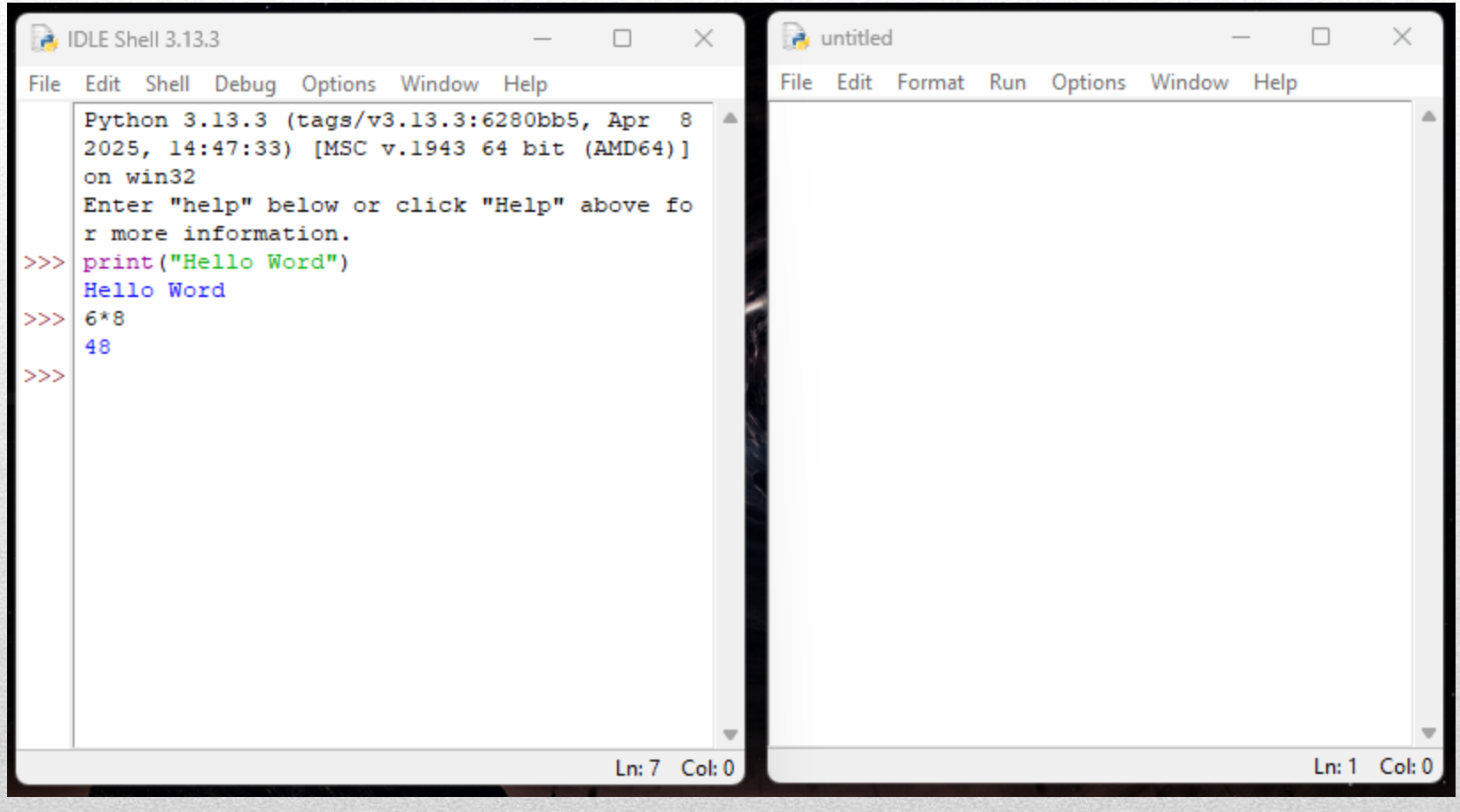
Python IDLE:



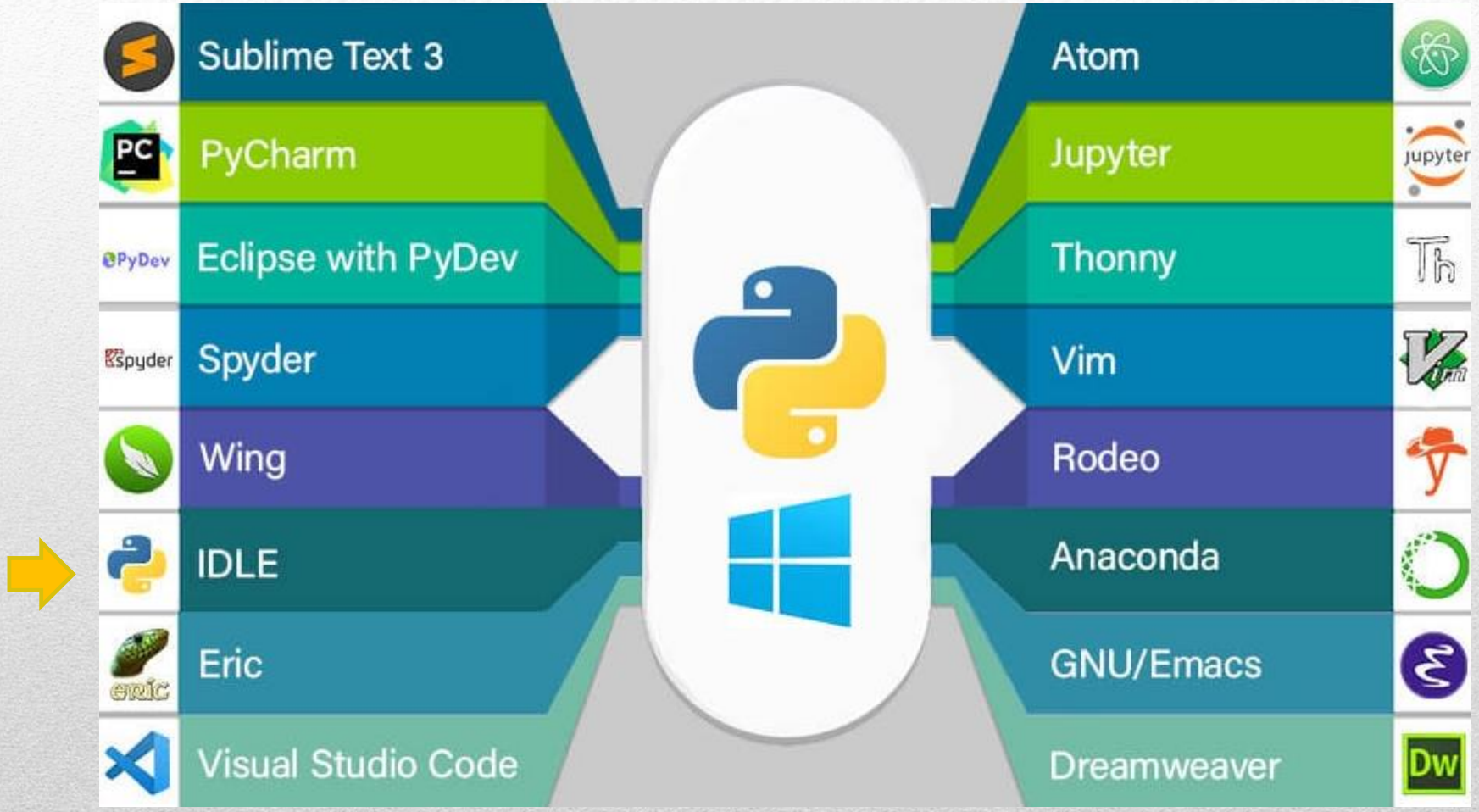
Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Python IDLE:


IDLE Shell 3.13.3
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr 8 2025, 14:47:33) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>> print("Hello Word")
Hello Word
>>> 6*8
48
>>>
Ln: 7 Col: 0
untitled
File Edit Format Run Options Window Help
Ln: 1 Col: 0

Python IDE (Geliştirme Ortamları):



Ders kapsamında kullanılacak İDE:

Jupyter Notebook

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Neden Jupyter Notebook:

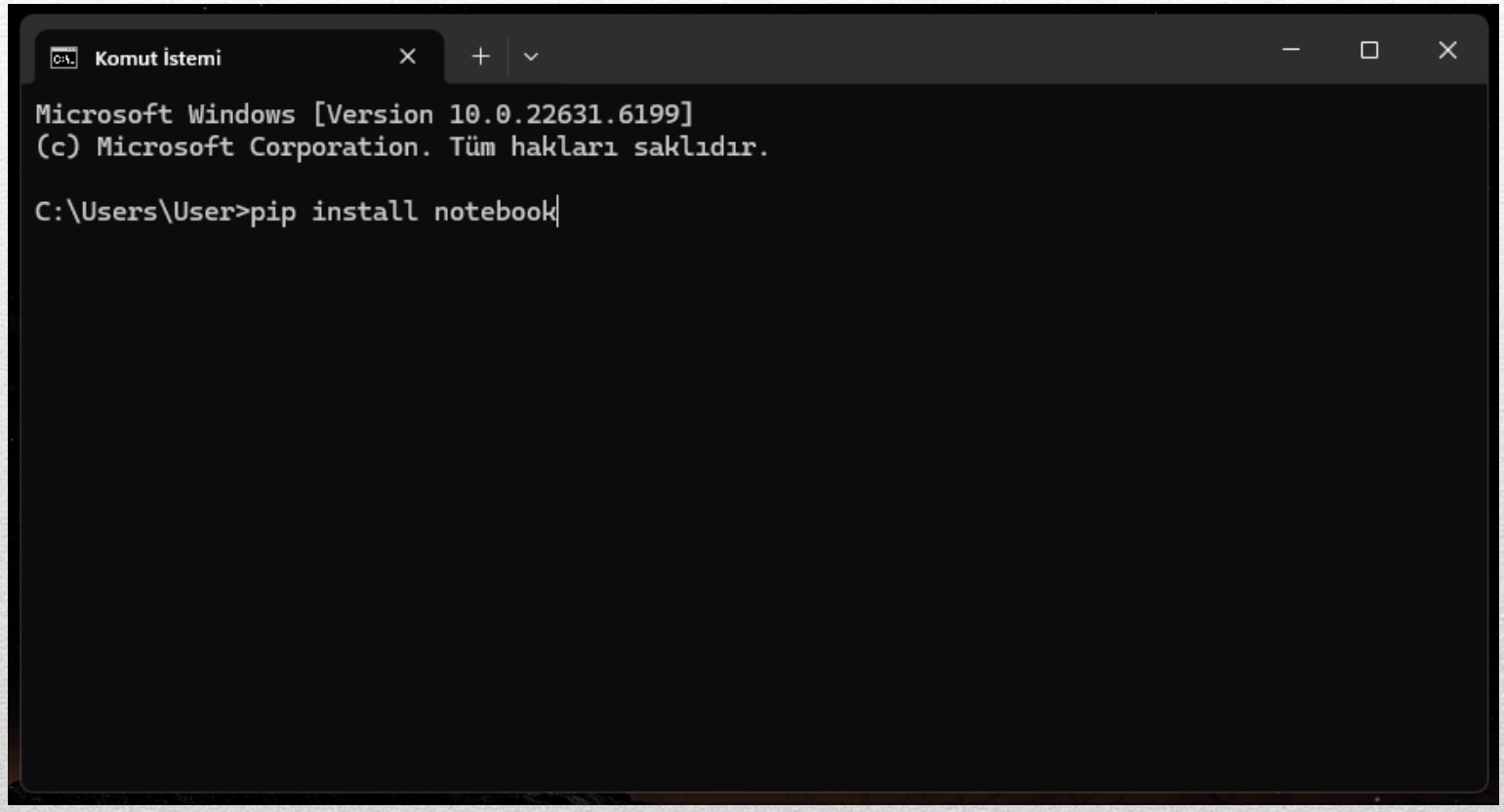
- Birden fazla programlama dilini Notebook içerisinde çalıştırabilirsiniz. Hem R Studio, hem Python hem de C# için ayrı geliştirme ortamları indirmenize / kullanmanıza gerek kalmaz.

- Notebook içerisinde hem kodlarınızı çalıştırabilir, hem sonuçlarınızı aynı ekranda görebilir, hem de notlar yazarak eğitim amacıyla da kullanabilirsiniz.

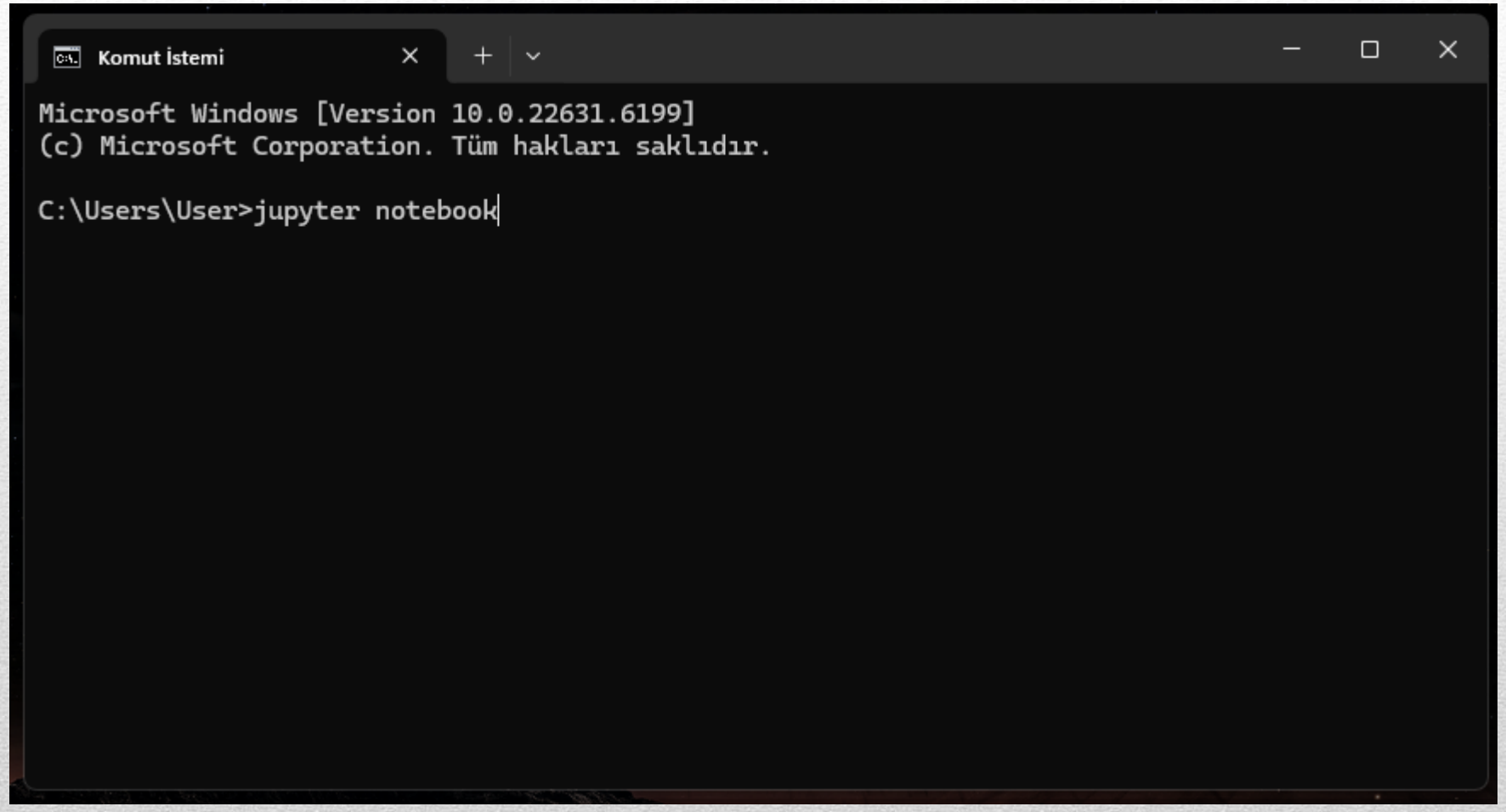
- Oluşturduğunuz notebook dosyalarını Colab, Kaggle gibi ortamlara yükleyerek python programı yüklü olmayan bilgisayar, telefon, tablet vs gibi araçlarda algoritma geliştirmeye devam edebilirsiniz.

Python’da kütüphane (Jupyter Notebook) yükleme:

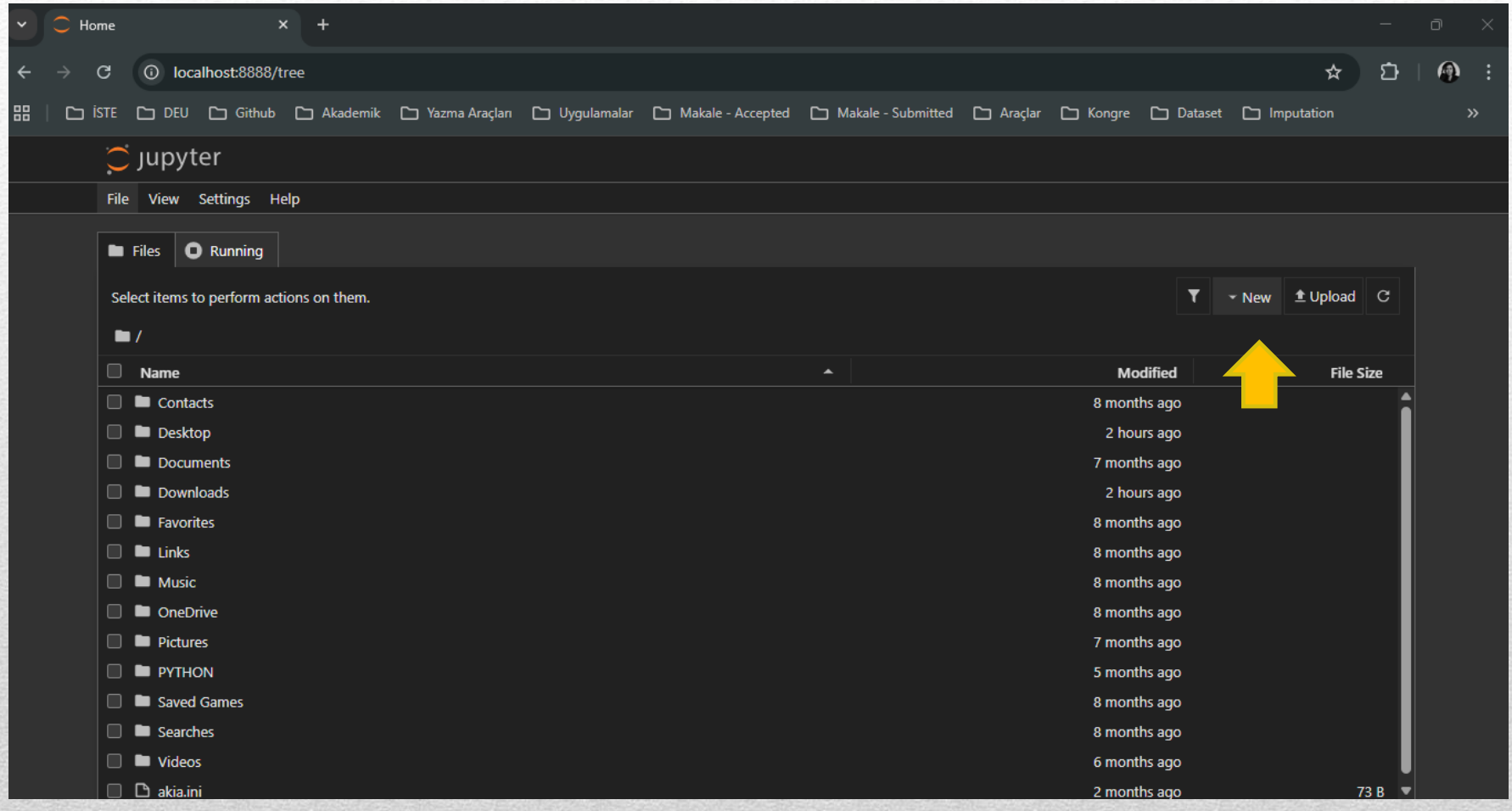
Pip (Python Package Installer) Python Paket Yükleyici, Python dilinde kütüphane yönetimi ve paket kurulumu için kullanılan bir araçtır.



Jupyter Notebook’a erişim:



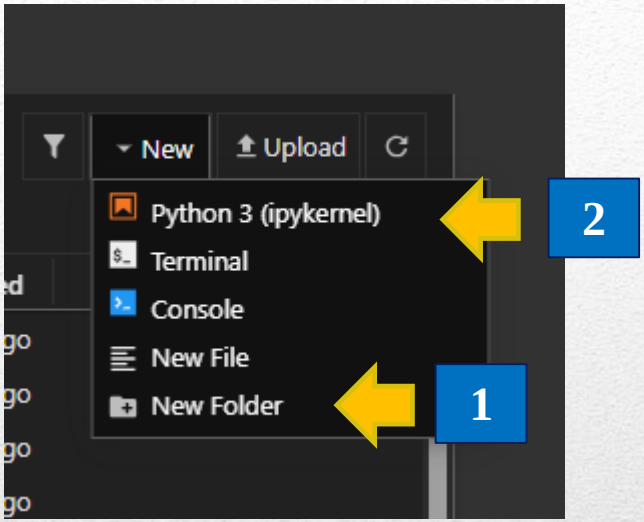
Jupyter Notebook Dosya Dizini:

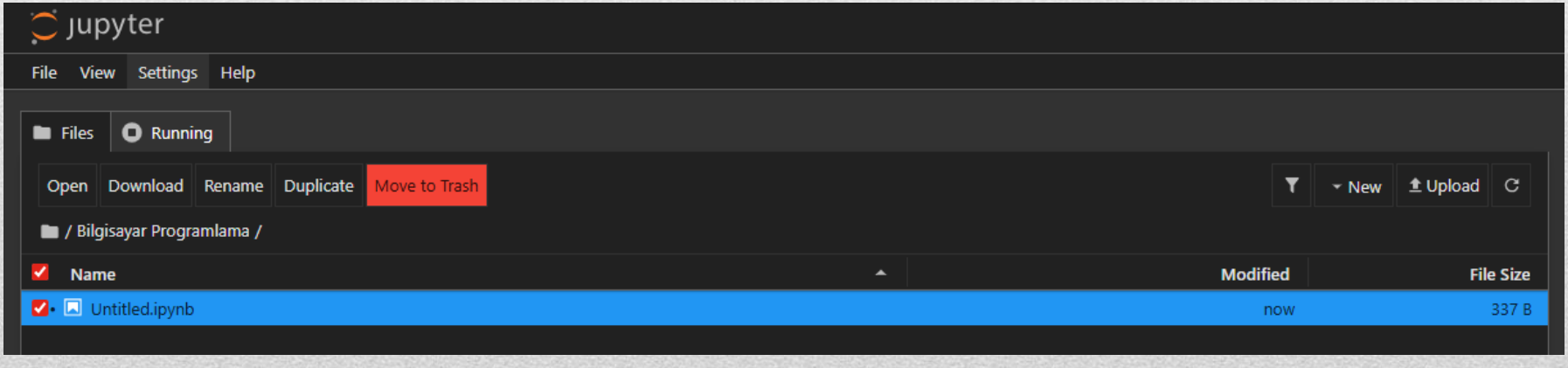


İlk Jupyter Notebook dosyam:

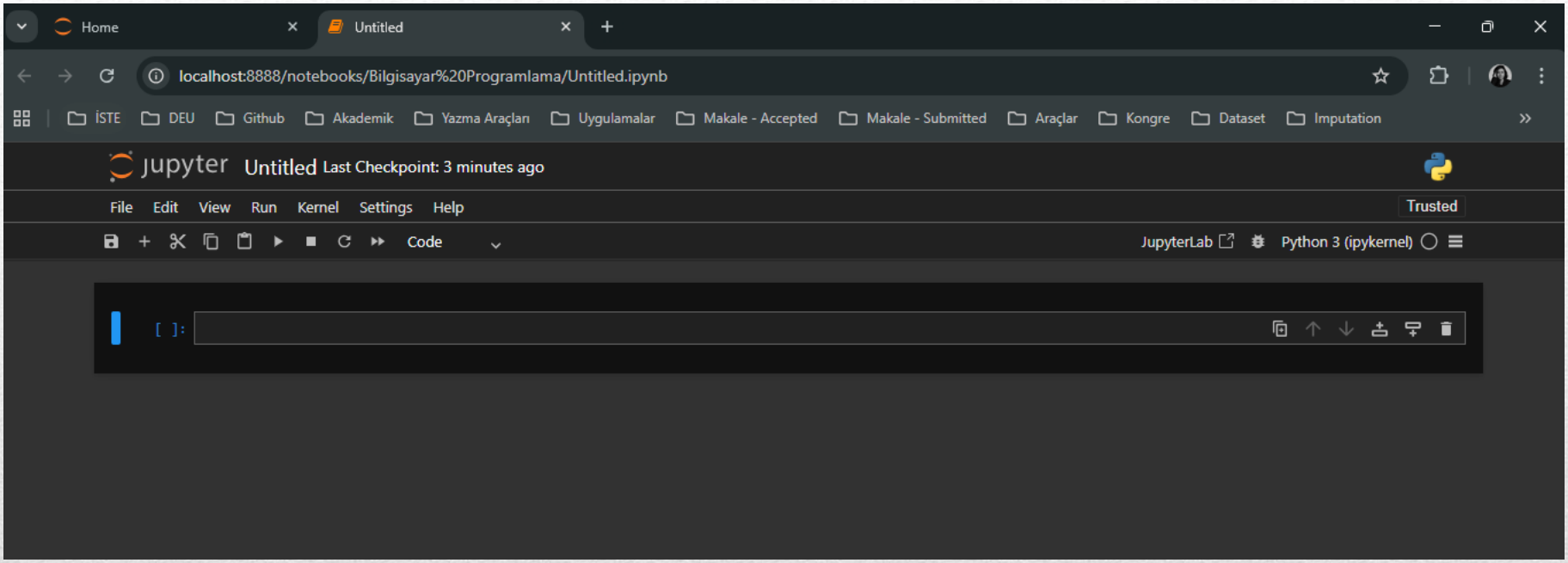
1) «New Folder» sekmesine tıklayarak «Bilgisayar Programlama» adında bir klasör oluşturun.

2) «Python 3» sekmesi ile bir not defteri oluşturun.





İlk Jupyter Notebook dosyam:



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

ALGORİTMA KAVRAMI

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Algoritma:

Programlama dilinden bağımsız olarak algoritma oluşturmak önemlidir çünkü algoritmalar herhangi bir yazılım geliştirme projesinin temelini oluşturur.

«Algoritmalar, özünde bir bilgisayar programının belirli bir problemi çözmek veya belirli bir görevi yerine getirmek için izlediği mantıksal, adım adım talimatlar kümesidir. Verileri işlemek, hesaplamalar yapmak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanılırlar.»

Algoritma

- **Programlama dilinden bağımsızdır.**
  → Kod değildir, düşünce planıdır.
- **Girdi ve çıktıları belirli olmalıdır.**
  → Ne alır? Ne üretir? açıkça tanımlanmalıdır.
- **Sonlu olmalıdır.**
  → Algoritma mutlaka bir noktada bitmelidir.
- **Açık ve anlaşılır olmalıdır.**
  → Her adım net tanımlanmalı, yoruma açık olmamalıdır.
- **Adım adım ve sıralı olmalıdır, bir adım atlanırsa algoritma çalışmaz veya yanlış çalışabilir.**
  → İşlemler doğru sırayla yazılmalıdır.
- **Uygulanabilir olmalıdır.**
  → Her adım gerçekçi ve yapılabilir olmalıdır.
- **Koşulları ve olası hataları dikkate almalıdır.**
  → "Eğer … değilse ne olur?" sorusuna cevap vermelidir.

Örnek

Görev: Çay demlemek

Çay Demleme Algoritması

1. Çaydanlığın alt kısmına yeterli miktarda su koy.

2. Ocağı aç.

3. Çaydanlığı ocağın üzerine yerleştir.

4. Su kaynayana kadar bekle.

5. Üst demliğe çay ekle.

6. Kaynayan sudan üst demliğe dök.

7. 10 dakika bekle.

8. Bardağa önce çay, sonra sıcak su ekle.

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Örnek

Görev: Asasör ile 5. kata çıkmak

Temel terminoloji:

Algoritmanın yapısına geçmeden önce, bu eğitim boyunca kullanacağımız bazı temel terimleri tanımlayalım:

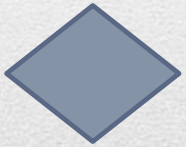
TERİM	*TANIM*	*NOTLAR*
Girdiler	Bir algoritma çalıştırıldığında ona sağlanan değerler veya verilerdir.	Örneğin, bir dikdörtgenin alanını hesaplamak için bir algoritma yazıyorsak, dikdörtgenin uzunluğu ve genişliği girdilerimiz olacaktır.
İşlem Adımları	Bir algoritmayı oluşturan bireysel eylemler veya talimatlardır.	Her adım açık ve net olmalı ve belirli bir sırayla gerçekleştirilmelidir.
Çıktılar	Bir algoritma çalıştırıldığında üretilen sonuçlardır.	Dikdörtgen örneğimizde, çıktı dikdörtgenin alanı olacaktır.

Akış Şeması:

Başla/Bitir

Girdi/Çıktı

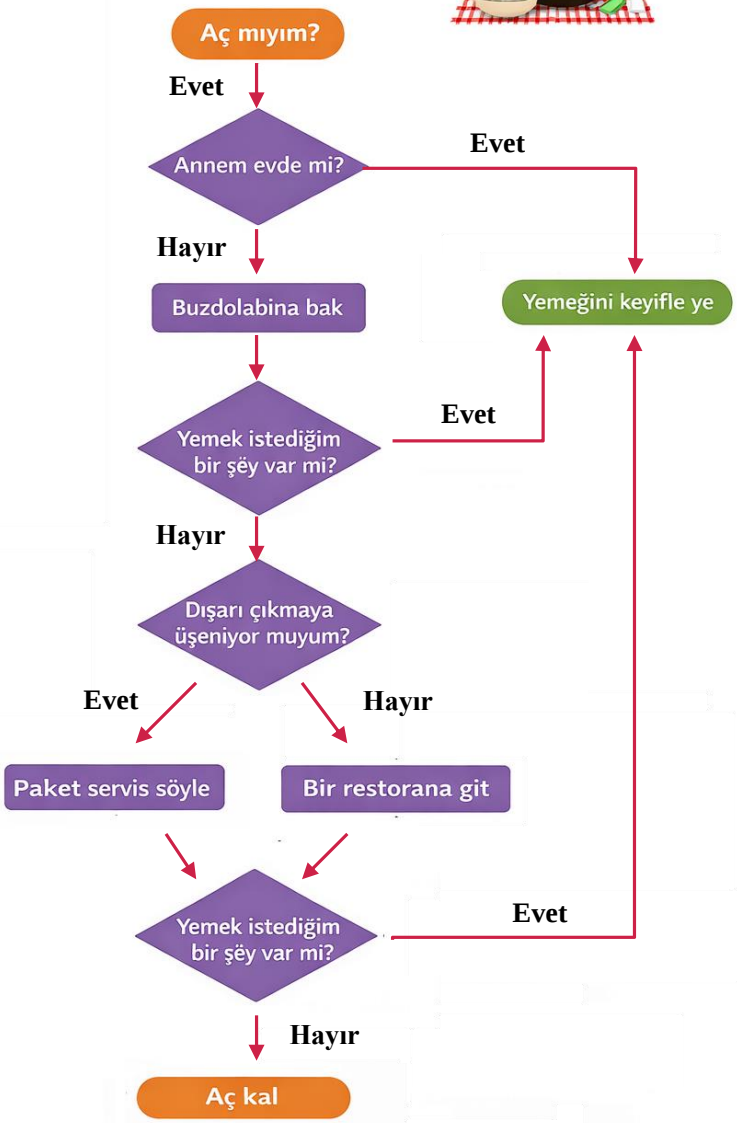
İşlemler



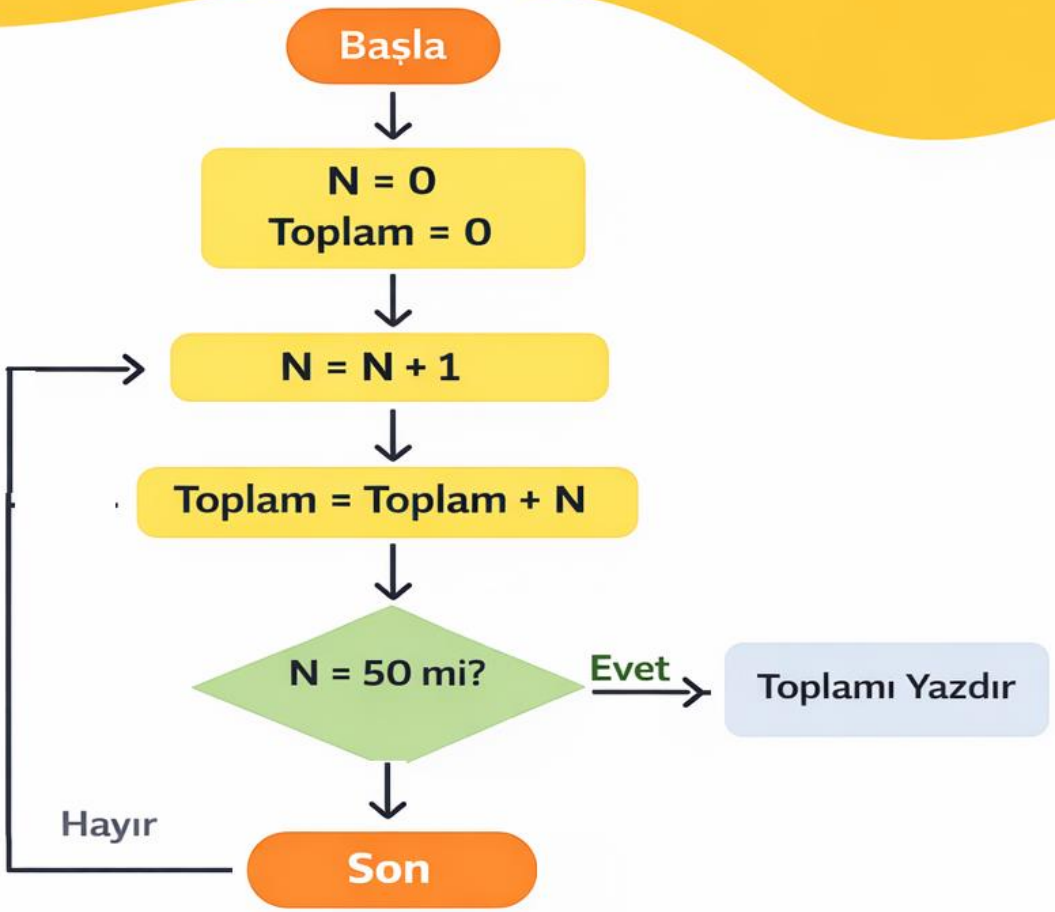
Karar

Akış Yönü

Pazar Günü Öğle Yemeği Karar Süreci



İlk 50 Sayının Toplamını Hesapla



ÖDEV 1:

«ATM'den Para Çekme» görevini yerine getiren bir akış şeması oluşturunuz.

ÖDEV 2:

«Öğrenci Yaşına Göre Bilet Ücreti belirleyen» bir otomasyon hayal edin.

Kişi Öğrenci ise «İNDİRİMLİ», 65 Yaş üzerinde bir kişi ise «ÜCRETSİZ» geçiş hakkı olsun. Bunun dışındaki kişiler için «TAM BİLET» ücreti alınsın. Bu görevini yerine getiren bir otomasyon sisteminin akış şeması oluşturunuz.